

Antwoorden hoofdstuk 2.2 - Elasticiteit

2.2.1 Prijselasticiteit - antwoorden

Uitgewerkt voorbeeld

Stap 1: prijsverandering

$$\%dP = (36 - 30) / 30 \times 100\% = 20\%$$

De prijs stijgt met 20%.

Stap 2: hoeveelheidsverandering

$$\%dQ_v = (1500 - 2000) / 2000 \times 100\% = -25\%$$

De gevraagde hoeveelheid daalt met 25%.

Stap 3: prijselasticiteit

$$Ev = \%dQ_v / \%dP = -25\% / 20\% = -1,25$$

Stap 4: classificatie

$|Ev| = 1,25$, dus de vraag is elastisch.

Stap 5: conclusie

De vraag naar pretparkkaartjes reageert sterk op de prijsverhoging. Dat past bij een pretparkbezoek, omdat dit geen noodzakelijk product is en consumenten het bezoek kunnen uitstellen of een alternatief kunnen kiezen.

Opgave 1

A.

$$\%dP = (10 - 8) / 8 \times 100\% = 25\%$$

De prijs stijgt met 25%.

B.

$$\%dQ_v = (240 - 300) / 300 \times 100\% = -20\%$$

De gevraagde hoeveelheid daalt met 20%.

C. Het antwoord is negatief omdat het aantal verkochte menu's daalt. De nieuwe hoeveelheid is lager dan de oude hoeveelheid.

Opgave 2

A.

$$\%dP = (100 - 80) / 80 \times 100\% = 25\%$$

B.

$$\%dQ_v = (35 - 50) / 50 \times 100\% = -30\%$$

C.

$$E_v = -30\% / 25\% = -1,2$$

D. $|E_v| = 1,2$. Omdat $1,2 > 1$, is de vraag elastisch. De verkoop reageert relatief sterk op de prijsstijging.

Opgave 3

A.

$$\%dP = (15 - 12) / 12 \times 100\% = 25\%$$

B.

$$\%dQ_v = (950 - 1000) / 1000 \times 100\% = -5\%$$

C.

$$E_v = -5\% / 25\% = -0,2$$

D. $|E_v| = 0,2$. De vraag is inelastisch. Dat is logisch, omdat een middel tegen hooikoorts voor veel klanten noodzakelijk is en zij niet makkelijk kunnen stoppen met kopen.

Opgave 4

A.

$$\%dP = (12 - 10) / 10 \times 100\% = 20\%$$

B.

$$\%dQ_v = (38.000 - 50.000) / 50.000 \times 100\% = -24\%$$

C.

$$E_v = -24\% / 20\% = -1,2$$

D. $|E_v| = 1,2$, dus de vraag is elastisch.

E. Een streamingdienst heeft veel alternatieven: andere streamingdiensten, gratis video, minder kijken of tijdelijk opzeggen. Daardoor kunnen consumenten relatief makkelijk reageren op een prijsstijging.

Opgave 5

A.

$$\%dP = (4 - 5) / 5 \times 100\% = -20\%$$

De prijs daalt met 20%.

B.

$$\%dQ_v = (2600 - 2000) / 2000 \times 100\% = 30\%$$

De gevraagde hoeveelheid stijgt met 30%.

C.

$$E_v = 30\% / -20\% = -1,5$$

D. $|E_v| = 1,5$, dus de vraag is elastisch.

E. E_v is meestal negatief omdat prijs en gevraagde hoeveelheid tegengesteld bewegen. Hier daalt de prijs en stijgt de gevraagde hoeveelheid. Positief gedeeld door negatief geeft een negatieve elasticiteit.

Opgave 6

A. De prijsindex stijgt van 100 naar 125.

$$\%dP = (125 - 100) / 100 \times 100\% = 25\%$$

B.

$$\%dQ_v = (680 - 800) / 800 \times 100\% = -15\%$$

C.

$$E_v = -15\% / 25\% = -0,6$$

D. $|E_v| = 0,6$, dus de vraag is inelastisch.

E. De leerling gebruikt de absolute daling van 120 producten in plaats van de procentuele verandering van de hoeveelheid. Bij elasticiteit moet je procenten met procenten vergelijken: $-15\% / 25\% = -0,6$.

Opgave 7

Bron 1 - Bioscoop Lux

A.

$$\%dP = (12 - 10) / 10 \times 100\% = 20\%$$

B.

$$\%dQ_v = (420 - 500) / 500 \times 100\% = -16\%$$

C.

$$E_v = -16\% / 20\% = -0,8$$

D. $|E_v| = 0,8$, dus de vraag naar bioscoopkaartjes is inelastisch. In gewone taal: de bezoekers reageren wel op de prijsstijging, maar minder sterk dan de prijs verandert.

Bron 2 - Tankstation RouteNoord

E.

$$\%dP = (1,90 - 1,80) / 1,80 \times 100\% = 5,6\%$$

$$\%dQ_v = (9.800 - 10.000) / 10.000 \times 100\% = -2,0\%$$

$$E_v = -2,0\% / 5,6\% = -0,36$$

Afgerond is $E_v = -0,4$.

F. $|E_v| = 0,4$, dus de vraag naar benzine is inelastisch.

G. Dat is logisch omdat veel mensen benzine nodig hebben om naar werk, school of afspraken te gaan. Op korte termijn zijn er vaak weinig goede alternatieven. Daarom daalt de gevraagde hoeveelheid minder sterk dan de prijs stijgt.

Opgave 8

Product A

$$\%dP = (22 - 20) / 20 \times 100\% = 10\%$$

$$\%dQ_v = (360 - 400) / 400 \times 100\% = -10\%$$

$$E_v = -10\% / 10\% = -1$$

Product B

$$\%dP = (6 - 5) / 5 \times 100\% = 20\%$$

$$\%dQ_v = (1188 - 1200) / 1200 \times 100\% = -1\%$$

$$E_v = -1\% / 20\% = -0,05$$

C. Product A heeft de meest elastische vraag, want $|E_v| = 1$ en bij product B is $|E_v| = 0,05$. Product A reageert dus veel sterker op de prijsverandering dan product B.

D. Product B heeft een inelastische vraag. De prijs stijgt met 20%, maar de gevraagde hoeveelheid daalt maar met 1%. In gewone taal: consumenten blijven het product bijna evenveel kopen, ondanks de hogere prijs.

Opgave 9

A. Het antwoord gebruikt een signed elasticiteit: $E_v = -0,6$. Dat is goed, want E_v is bij gewone vraag meestal negatief.

B. De classificatie is fout. Je kijkt niet naar het minteken, maar naar de absolute waarde.

C. Verbeterd antwoord: $E_v = -0,6$, dus $|E_v| = 0,6$. Omdat $0,6 < 1$, is de vraag inelastisch. De gevraagde hoeveelheid reageert minder sterk dan de prijs.

2.2.2 Elasticiteit en omzet - antwoorden

Uitgewerkt voorbeeld

Stap 1: oude omzet

$$TO_{oud} = 12 \times 40.000 = 480.000 \text{ euro}$$

Stap 2: nieuwe omzet

$$TO_{nieuw} = 10 \times 52.000 = 520.000 \text{ euro}$$

Stap 3: vergelijking

De omzet stijgt met 40.000 euro.

Stap 4: elasticiteit

$$\%dP = (10 - 12) / 12 \times 100\% = -16,7\%$$

$$\%dQ_v = (52.000 - 40.000) / 40.000 \times 100\% = 30\%$$

$$E_v = 30\% / -16,7\% = -1,8$$

$|E_v| = 1,8$, dus de vraag is elastisch.

Stap 5: conclusie

Dit past bij de omzetregel. Bij elastische vraag leidt een prijsverlaging tot hogere omzet, omdat de hoeveelheid relatief sterker stijgt dan de prijs daalt.

Opgave 1

A.

$$TO_{oud} = 8 \times 200 = 1600 \text{ euro}$$

B.

$$TO_{nieuw} = 9 \times 190 = 1710 \text{ euro}$$

C. De omzet stijgt van 1600 euro naar 1710 euro. De stijging is 110 euro.

Opgave 2

A.

$$\%dP = (48 - 40) / 40 \times 100\% = 20\%$$

B.

$$\%dQ_v = (780 - 1000) / 1000 \times 100\% = -22\%$$

C.

$$Ev = -22\% / 20\% = -1,1$$

$|Ev| = 1,1$, dus de vraag is elastisch.

D.

$$TO_{oud} = 40 \times 1000 = 40.000 \text{ euro}$$

$$TO_{nieuw} = 48 \times 780 = 37.440 \text{ euro}$$

E. De omzet daalt. Dat past bij elastische vraag: de prijs stijgt met 20%, maar het aantal leden daalt met 22%. De hoeveelheid reageert relatief sterker dan de prijs.

Opgave 3

A.

$$\%dP = (12 - 10) / 10 \times 100\% = 20\%$$

$$\%dQ_v = (1900 - 2000) / 2000 \times 100\% = -5\%$$

B.

$$Ev = -5\% / 20\% = -0,25$$

$|Ev| = 0,25$, dus de vraag is inelastisch.

C.

$$TO_{oud} = 10 \times 2000 = 20.000 \text{ euro}$$

$$TO_{nieuw} = 12 \times 1900 = 22.800 \text{ euro}$$

D. De omzet stijgt. Dat past bij inelastische vraag: de prijs stijgt, maar de hoeveelheid daalt relatief weinig.

Opgave 4

A.

$$\%dP = (40 - 50) / 50 \times 100\% = -20\%$$

B.

$$\%dQ_v = (1500 - 1000) / 1000 \times 100\% = 50\%$$

C.

$$Ev = 50\% / -20\% = -2,5$$

$|Ev| = 2,5$, dus de vraag is elastisch.

D.

$$TO_{oud} = 50 \times 1000 = 50.000 \text{ euro}$$

$$TO_{nieuw} = 40 \times 1500 = 60.000 \text{ euro}$$

E. Ja. Bij elastische vraag leidt een prijsverlaging tot hogere omzet. De prijs daalt met 20%, maar de hoeveelheid stijgt met 50%.

Opgave 5

A.

$$\%dP = (4,50 - 5) / 5 \times 100\% = -10\%$$

$$\%dQ_v = (2100 - 2000) / 2000 \times 100\% = 5\%$$

$$E_v = 5\% / -10\% = -0,5$$

B. $|E_v| = 0,5$, dus de vraag is inelastisch.

C.

$$TO_{oud} = 5 \times 2000 = 10.000 \text{ euro}$$

$$TO_{nieuw} = 4,50 \times 2100 = 9450 \text{ euro}$$

D. De omzet daalt. Bij inelastische vraag stijgt de hoeveelheid minder sterk dan de prijs daalt. De extra verkochte pakken maken de lagere prijs per pak niet goed.

Opgave 6

Bron 1 - Bioscoop Lux

A.

$$TO_{oud} = 10 \times 500 = 5000 \text{ euro}$$

$$TO_{nieuw} = 12 \times 420 = 5040 \text{ euro}$$

De omzet stijgt met 40 euro.

B. $E_v = -0,8$, dus $|E_v| = 0,8$. De vraag is inelastisch.

C. De omzet stijgt omdat de prijs met 20% stijgt, terwijl het aantal bezoekers met 16% daalt. De hoeveelheid reageert minder sterk dan de prijs. Dat past bij inelastische vraag.

D. Voorzichtig omzetadvies: op basis van deze gegevens heeft de prijsverhoging de omzet iets verhoogd. De eigenaar kan dus niet zeggen dat prijsverhoging altijd slecht is. Toch moet hij voorzichtig zijn met verder verhogen, omdat E_v bij een andere prijs opnieuw kan veranderen. Dit is bovendien alleen een omzetadvies, geen winstadvies.

Bron 2 - Tankstation RouteNoord

E.

$$TO_{oud} = 1,80 \times 10.000 = 18.000 \text{ euro}$$

$$TO_{nieuw} = 1,90 \times 9.800 = 18.620 \text{ euro}$$

De omzet stijgt met 620 euro.

F. $E_v = -0,36$, dus $|E_v| = 0,36$. De vraag is inelastisch. De prijsverhoging helpt de omzet, omdat de hoeveelheid liters relatief weinig daalt.

G. Bij inelastische vraag leidt een prijsverhoging tot **hogere** omzet.

Opgave 7

Product A

A.

$$\%dP = (22 - 20) / 20 \times 100\% = 10\%$$

$$\%dQ_v = (340 - 400) / 400 \times 100\% = -15\%$$

$$Ev = -15\% / 10\% = -1,5$$

$|Ev| = 1,5$, dus de vraag is elastisch.

B.

$$TO_{oud} = 20 \times 400 = 8000 \text{ euro}$$

$$TO_{nieuw} = 22 \times 340 = 7480 \text{ euro}$$

De omzet daalt.

Product B

C.

$$\%dP = (6 - 5) / 5 \times 100\% = 20\%$$

$$\%dQ_v = (1188 - 1200) / 1200 \times 100\% = -1\%$$

$$Ev = -1\% / 20\% = -0,05$$

$|Ev| = 0,05$, dus de vraag is inelastisch.

D.

$$TO_{oud} = 5 \times 1200 = 6000 \text{ euro}$$

$$TO_{nieuw} = 6 \times 1188 = 7128 \text{ euro}$$

De omzet stijgt.

E. Product A past bij elastische vraag: $|Ev| = 1,5$ en de omzet daalt na de prijsverhoging. Product B past bij inelastische vraag: $|Ev| = 0,05$ en de omzet stijgt na de prijsverhoging.

Opgave 8

A. Het antwoord is fout of in elk geval onvolledig, omdat de hoeveelheid ook verandert. Als de hoeveelheid sterk daalt, kan de omzet juist dalen ondanks de hogere prijs.

B. Je moet $TO_{oud} = \text{oude prijs} \times \text{oude hoeveelheid}$ en $TO_{nieuw} = \text{nieuwe prijs} \times \text{nieuwe hoeveelheid}$ berekenen.

C. Verbeterd antwoord: als de prijs stijgt, hangt de omzet af van de reactie van de hoeveelheid. Stijgt de prijs maar daalt de hoeveelheid weinig, dan kan de omzet stijgen. Daalt de hoeveelheid sterk, dan kan de omzet dalen.

Opgave 9

A.

$$\%dP = (20 - 25) / 25 \times 100\% = -20\%$$

$$\%dQ_v = (1100 - 800) / 800 \times 100\% = 37,5\%$$

$$E_v = 37,5\% / -20\% = -1,875$$

Afgerond: $E_v = -1,88$. $|E_v| = 1,88$, dus de vraag is elastisch.

B.

$$TO_{oud} = 25 \times 800 = 20.000 \text{ euro}$$

$$TO_{nieuw} = 20 \times 1100 = 22.000 \text{ euro}$$

De omzet stijgt met 2000 euro.

C. Als het doel hogere omzet is, was de prijsverlaging verstandig in deze situatie. De vraag is elastisch, dus de extra bezoekers wegen zwaarder dan de lagere prijs per kaartje.

D. Je kunt nog geen winstadvies geven, omdat je niets weet over kosten. Omzet is

$$P \times Q ; \text{ winst hangt ook af van kosten.}$$

2.2.3 Inkomenselasticiteit en kruiselingse elasticiteit - antwoorden

Uitgewerkt voorbeeld

Stap 1: E_i

$$E_i = \%dQ_v / \%dY = 6\% / 4\% = 1,5$$

Havermelk is een normaal goed, want $E_i > 0$. Omdat $E_i > 1$, is het in dit voorbeeld een luxe normaal goed.

Stap 2: E_k

$$E_k = \%dQ_v \text{ havermelk} / \%dP \text{ gewone melk} = 3\% / 8\% = 0,375$$

E_k is positief, dus havermelk en gewone melk zijn substituten.

Conclusie: de vraag naar havermelk stijgt bij hogere inkomens en stijgt ook wanneer gewone melk duurder wordt.

Opgave 1

A. Product A:

$$E_i = 4\% / 10\% = 0,4$$

B. Product B:

$$E_i = 18\% / 10\% = 1,8$$

C. Product C:

$$E_i = -6\% / 10\% = -0,6$$

D. Classificatie:

Product	E_i	Classificatie
A	0,4	normaal noodzakelijk goed
B	1,8	normaal luxe goed
C	-0,6	inferieur goed

Bij product C gebruik je de luxe/noodzakelijk-indeling niet, omdat E_i negatief is.

Opgave 2

A. Situatie 1:

$$E_k = 8\% / 20\% = 0,4$$

B. Situatie 2:

$$E_k = -12\% / 20\% = -0,6$$

C. Situatie 3:

$$E_k = 1\% / 20\% = 0,05$$

D. Classificatie:

Situatie	E_k	Relatie
1	0,4	substituten
2	-0,6	complementen
3	0,05	zwakke relatie; bijna onafhankelijk

Opgave 3

Vraagfunctie:

$$Q_x = 80 - 3P_x + 2P_z + 0,02Y$$

Beginsituatie: $P_x = 10$, $P_z = 15$, $Y = 2000$.

A. Huidige vraag:

$$Q_x = 80 - 3 \times 10 + 2 \times 15 + 0,02 \times 2000$$

$$Q_x = 80 - 30 + 30 + 40 = 120$$

B. Nieuw inkomen $Y = 2200$:

$$Q_x = 80 - 30 + 30 + 0,02 \times 2200$$

$$Q_x = 80 - 30 + 30 + 44 = 124$$

C. Procentuele veranderingen:

$$\%dQ_x = (124 - 120) / 120 \times 100\% = 3,3\%$$

$$\%dY = (2200 - 2000) / 2000 \times 100\% = 10\%$$

D.

$$E_i = 3,3\% / 10\% = 0,33$$

E. X is een normaal noodzakelijk goed. E_i is positief, maar kleiner dan 1.

Opgave 4

A. Elektrische fietsen:

$$E_i = 12\% / 6\% = 2$$

B. Elektrische fietsen zijn een normaal luxe goed: E_i is positief en groter dan 1.

C. Goedkope tweedehandsfietsen:

$$E_i = -4\% / 6\% = -0,67$$

D. Goedkope tweedehandsfietsen zijn in dit voorbeeld inferieur. Als gezinnen meer inkomen krijgen, kiezen ze vaker voor nieuwe of duurdere fietsen.

Opgave 5

A. Streamingabonnementen:

$$E_k = 6\% / 15\% = 0,4$$

B. Streamingabonnementen en bioscoopkaartjes zijn substituten. Als bioscoopkaartjes duurder worden, stijgt de vraag naar streamingabonnementen.

C. Popcorn:

$$E_k = -9\% / 15\% = -0,6$$

D. Popcorn en bioscoopkaartjes zijn complementen. Als bioscoopkaartjes duurder worden, gaan minder mensen naar de bioscoop en wordt ook minder popcorn in de bioscoop gevraagd.

Opgave 6

Vraagfunctie:

$$Q_x = 120 - 4P_x + 1,5P_y + 0,01Y$$

Beginsituatie: $P_x = 15$, $P_y = 20$, $Y = 6000$.

A. Huidige vraag:

$$Q_x = 120 - 4 \times 15 + 1,5 \times 20 + 0,01 \times 6000$$

$$Q_x = 120 - 60 + 30 + 60 = 150$$

B. Nieuw $P_y = 24$:

$$Q_x = 120 - 60 + 1,5 \times 24 + 60$$

$$Q_x = 120 - 60 + 36 + 60 = 156$$

C. Procentuele veranderingen:

$$\%dQ_x = (156 - 150) / 150 \times 100\% = 4\%$$

$$\%dP_y = (24 - 20) / 20 \times 100\% = 20\%$$

D.

$$E_k = 4\% / 20\% = 0,2$$

E. X en Y zijn substituten. E_k is positief: als de prijs van Y stijgt, stijgt de vraag naar X.

Opgave 7

- A. E_k . De prijs van treinreizen verandert en de vraag naar busreizen reageert. Het gaat om twee verschillende producten.
- B. E_i . Het inkomen verandert en de vraag naar restaurantbezoeken reageert.
- C. E_v . De eigen prijs van de streamingdienst verandert en de vraag naar diezelfde dienst reageert.
- D. E_k . De prijs van printers verandert en de vraag naar cartridges reageert. Printers en cartridges zijn verschillende producten.
- E. E_i . Het inkomen verandert en de vraag naar budget-noedels reageert.
-

Opgave 8

Bron 1

A. Biologische maaltijdpakketten:

$$E_i = 8\% / 5\% = 1,6$$

Dit is een normaal luxe goed: $E_i > 0$ en $E_i > 1$.

Budget-noedels:

$$E_i = -3\% / 5\% = -0,6$$

Dit is een inferieur goed: $E_i < 0$. De luxe/noodzakelijk-indeling is hier niet van toepassing.

Bron 2

B. Thee ten opzichte van koffieprijs:

$$E_k = 4\% / 10\% = 0,4$$

Thee en koffie zijn substituten, want $E_k > 0$.

Koffiefilters ten opzichte van koffieprijs:

$$E_k = -6\% / 10\% = -0,6$$

Koffie en koffiefilters zijn complementen, want $E_k < 0$.

Bron 3

C. Huidige vraag:

$$Q_x = 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 30000$$

$$Q_x = 100 - 20 + 10 + 300 = 390$$

Nieuw inkomen $Y = 33000$:

$$Q_x = 100 - 20 + 10 + 330 = 420$$

$$\%dQ_x = (420 - 390) / 390 \times 100\% = 7,7\%$$

$$\%dY = (33000 - 30000) / 30000 \times 100\% = 10\%$$

$$E_i = 7,7\% / 10\% = 0,77$$

X is een normaal noodzakelijk goed.

D. Nieuw $P_y = 24$:

$$Q_x = 100 - 20 + 0,5 \times 24 + 300$$

$$Q_x = 100 - 20 + 12 + 300 = 392$$

$$\%dQ_x = (392 - 390) / 390 \times 100\% = 0,5\%$$

$$\%dP_y = (24 - 20) / 20 \times 100\% = 20\%$$

$$E_k = 0,5\% / 20\% = 0,03$$

X en Y zijn zwakke substituten. E_k is positief, maar zeer klein.

E. Een inkomensdaling van 10% betekent:

$$Y = 30000 \times 0,90 = 27000$$

$$Q_x = 100 - 20 + 10 + 0,01 \times 27000$$

$$Q_x = 100 - 20 + 10 + 270 = 360$$

De nieuwe vraag naar X is 360.

Opgave 9

A.

$$E_i = -5\% / 8\% = -0,625$$

Diepvriesmaaltijden zijn in dit voorbeeld een inferior goed.

B.

$$E_k = 3\% / 12\% = 0,25$$

Diepvriesmaaltijden en verse maaltijdboxen zijn substituten.

C. Dat kan tegelijk. Bij hogere inkomens kopen consumenten minder goedkope diepvriesmaaltijden, omdat ze naar betere alternatieven overstappen. Maar als verse maaltijdboxen duurder worden, kiezen sommige consumenten juist weer voor diepvriesmaaltijden als goedkoper alternatief.

2.2.4 Gemengde opgaven: elasticiteit - antwoorden

Startupgave 1 - Bioscoop Lux

A.

$$\%dP = (12 - 10) / 10 \times 100\% = 20\%$$

De prijs stijgt met 20%.

B.

$$\%dQ_v = (420 - 500) / 500 \times 100\% = -16\%$$

De gevraagde hoeveelheid daalt met 16%.

C.

$$E_v = \%dQ_v / \%dP = -16\% / 20\% = -0,8$$

D.

$|E_v| = 0,8$. Omdat $0,8 < 1$, is de vraag inelastisch. Bezoekers reageren procentueel minder sterk dan de prijs stijgt.

E.

Voor de prijsverhoging:

$$T_0 = 10 \times 500 = 5000 \text{ euro}$$

Na de prijsverhoging:

$$T_0 = 12 \times 420 = 5040 \text{ euro}$$

F.

De omzet stijgt omdat de vraag inelastisch is. De prijs stijgt procentueel sterker dan de hoeveelheid daalt.

Startupgave 2 - Lunchproducten

A.

$$E_i = \%dQ_v / \%dY = 8\% / 5\% = 1,6$$

B.

De luxe salade is een normaal goed, want E_i is positief. Het is ook een luxe goed, want $E_i > 1$.

C.

$$E_i = -3\% / 5\% = -0,6$$

D.

Budgetnoedels zijn een inferieur goed, want E_i is negatief. De vraag daalt als het inkomen stijgt. De indeling luxe of noodzakelijk gebruik je alleen bij normale goederen.

Startopgave 3 - Koffie, thee en filters

A.

$$E_k = \%dQ_v \text{ thee} / \%dP \text{ koffie} = 4\% / 10\% = 0,4$$

B.

Koffie en thee zijn substituten. E_k is positief: als koffie duurder wordt, stijgt de vraag naar thee.

C.

$$E_k = \%dQ_v \text{ filters} / \%dP \text{ koffie} = -6\% / 10\% = -0,6$$

D.

Koffie en koffiefilters zijn complementen. E_k is negatief: als koffie duurder wordt, daalt de vraag naar filters.

Opgave 4 - SportSchool Fit & Go

A.

$$\%dP = (30 - 25) / 25 \times 100\% = 20\%$$

B.

$$\%dQ_v = (1020 - 1200) / 1200 \times 100\% = -15\%$$

C.

$$E_v = -15\% / 20\% = -0,75$$

$$|E_v| = 0,75, \text{ dus de vraag is inelastisch.}$$

D.

Voor de prijsverhoging:

$$T_0 = 25 \times 1200 = 30.000 \text{ euro}$$

Na de prijsverhoging:

$$T_0 = 30 \times 1020 = 30.600 \text{ euro}$$

De omzet stijgt met 600 euro.

E.

De uitspraak is te kort door de bocht. De omzet stijgt bij deze prijsverhoging omdat de vraag inelastisch is, maar dat betekent niet dat elke verdere prijsverhoging goed is. Bij hogere prijzen kunnen leden sterker afhaken. Bovendien zegt omzet niets over kosten, winst en klanttevredenheid.

Opgave 5 - Koffiebar Campus

De vraagfunctie is:

$$Q = 5000 - 200P + 0,03Y + 150P_c$$

A. Beginsituatie: $P = 8$, $Y = 40.000$, $P_c = 6$.

$$Q = 5000 - 200 \times 8 + 0,03 \times 40.000 + 150 \times 6$$

$$Q = 5000 - 1600 + 1200 + 900 = 5500$$

De gevraagde hoeveelheid is 5500 ijskoffies.

B. Nieuwe prijs: $P = 9$.

$$Q = 5000 - 200 \times 9 + 0,03 \times 40.000 + 150 \times 6$$

$$Q = 5000 - 1800 + 1200 + 900 = 5300$$

C.

$$\%dP = (9 - 8) / 8 \times 100\% = 12,5\%$$

$$\%dQ_v = (5300 - 5500) / 5500 \times 100\% = -3,6\%$$

$$E_v = -3,6\% / 12,5\% = -0,29$$

De vraag is inelastisch.

D. Nieuw inkomen: $Y = 42.000$.

$$Q = 5000 - 200 \times 8 + 0,03 \times 42.000 + 150 \times 6$$

$$Q = 5000 - 1600 + 1260 + 900 = 5560$$

E.

$$\%dY = (42.000 - 40.000) / 40.000 \times 100\% = 5\%$$

$$\%dQ_v = (5560 - 5500) / 5500 \times 100\% = 1,1\%$$

$$E_i = 1,1\% / 5\% = 0,22$$

Ijskoffie is volgens deze gegevens een normaal noodzakelijk goed, want E_i is positief en kleiner dan 1.

F. Nieuwe prijs concurrent: $P_c = 7$.

$$Q = 5000 - 200 \times 8 + 0,03 \times 40.000 + 150 \times 7$$

$$Q = 5000 - 1600 + 1200 + 1050 = 5650$$

G.

$$\%dP_c = (7 - 6) / 6 \times 100\% = 16,7\%$$

$$\%dQ_v = (5650 - 5500) / 5500 \times 100\% = 2,7\%$$

$$E_k = 2,7\% / 16,7\% = 0,16$$

Ijskoffie en frisdrank zijn substituten, want E_k is positief. Als frisdrank duurder wordt, stijgt de vraag naar ijskoffie.

Doeloefening - StreamPlus

Bron 1 - Prijs, abonnees en extra informatie

A.

Voor E_v gebruik je de maandprijs en het aantal standaardabonnees. De app-score en wachttijd zijn niet nodig voor de elasticiteitsberekening, al kunnen ze wel relevant zijn voor een breder advies.

B.

$$\%dP = (12 - 10) / 10 \times 100\% = 20\%$$

$$\%dQ_v = (43.000 - 50.000) / 50.000 \times 100\% = -14\%$$

$$E_v = -14\% / 20\% = -0,7$$

C.

$|E_v| = 0,7$, dus de vraag is inelastisch. De hoeveelheid abonnees daalt procentueel minder sterk dan de prijs stijgt.

D.

Voor de prijsverhoging:

$$T_0 = 10 \times 50.000 = 500.000 \text{ euro}$$

Na de prijsverhoging:

$$T_0 = 12 \times 43.000 = 516.000 \text{ euro}$$

De omzet stijgt met 16.000 euro. Dat past bij een inelastische vraag: de prijsstijging is procentueel groter dan de daling van het aantal abonnees.

Bron 2 - Inkomen en abonnementstypen

E. Premium:

$$\%dQ_v = (13.800 - 12.000) / 12.000 \times 100\% = 15\%$$

$$E_i = 15\% / 8\% = 1,875$$

Premium is een normaal luxe goed, want E_i is positief en groter dan 1.

F. Budget:

$$\%dQ_v = (19.200 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = -4\%$$

$$E_i = -4\% / 8\% = -0,5$$

Budget is een inferieur goed, want E_i is negatief. De luxe/noodzakelijk-indeling gebruik je hier niet.

Bron 3 - Concurrentie als gestructureerde bron

G.

$$\%dP_{\text{ concurrent}} = (9 - 8) / 8 \times 100\% = 12,5\%$$

$$\%dQ_v \text{ StreamPlus} = (45.150 - 43.000) / 43.000 \times 100\% = 5\%$$

$$E_k = 5\% / 12,5\% = 0,4$$

H.

StreamPlus en de concurrent zijn substituten. De prijs van de concurrent stijgt en de vraag naar StreamPlus stijgt ook. Dat past bij een positieve kruiselingse elasticiteit.

Bron 4 - Vraagfunctie

De vraagfunctie is:

$$Q = 12.000 - 400P + 0,1Y + 300P_c$$

I. Beginsituatie: $P = 12$, $Y = 40.000$, $P_c = 10$.

$$Q = 12.000 - 400 \times 12 + 0,1 \times 40.000 + 300 \times 10$$

$$Q = 12.000 - 4.800 + 4.000 + 3.000 = 14.200$$

J. Inkomen stijgt naar $Y = 42.000$.

$$Q = 12.000 - 4.800 + 4.200 + 3.000 = 14.400$$

$$\%dY = (42.000 - 40.000) / 40.000 \times 100\% = 5\%$$

$$\%dQ_v = (14.400 - 14.200) / 14.200 \times 100\% = 1,4\%$$

$$E_i = 1,4\% / 5\% = 0,28$$

Volgens de vraagfunctie is het standaardabonnement een normaal noodzakelijk goed.

K. Concurrentieprijs stijgt naar $P_c = 11$.

$$Q = 12.000 - 4.800 + 4.000 + 3.300 = 14.500$$

$$\%dP_c = (11 - 10) / 10 \times 100\% = 10\%$$

$$\%dQ_v = (14.500 - 14.200) / 14.200 \times 100\% = 2,1\%$$

$$E_k = 2,1\% / 10\% = 0,21$$

De diensten zijn substituten volgens de vraagfunctie.

L.

StreamPlus moet niet automatisch doorgaan met prijsverhogingen. Bron 1 laat zien dat deze prijsverhoging de omzet verhoogde, omdat de vraag inelastisch was. Bron 3 en bron 4 laten zien dat de vraag ook afhangt van concurrentie. De lagere app-score en langere wachttijd uit bron 1 zijn geen elasticiteitsberekening, maar ze waarschuwen dat klanttevredenheid kan meespelen. Uit deze bronnen weten we niet wat de kosten, winst of langetermijnbinding zijn. Een voorzichtig advies is daarom: kleine prijsstappen testen, concurrentie en opzeggingen volgen, en omzet niet verwarren met winst.

Denkertje - Prijsverlaging en omzet

A.

$$\%dQ_v = E_v \times \%dP = -0,4 \times -10\% = 4\%$$

De gevraagde hoeveelheid stijgt met 4%.

B.

De omzet daalt waarschijnlijk. De prijs daalt met 10%, maar de hoeveelheid stijgt maar met 4%. Bij inelastische vraag helpt een prijsverlaging de omzet meestal niet.

C.

$$\%dQ_v = -1,8 \times -10\% = 18\%$$

De gevraagde hoeveelheid stijgt met 18%.

D.

Nu is de vraag elastisch. De hoeveelheid stijgt procentueel sterker dan de prijs daalt. Daardoor kan de omzet stijgen.